

[별표 2]

브라질산 망고 생과실 온탕침지처리 세부 지침(제7조 관련)

1. 온탕침지처리시설

가. 온탕침지처리시설은 브라질 검역당국에 등록되고 깨끗한 위생상태가 유지되어야 하며, 해충이 침입할 수 없도록 밀폐 또는 방충 처리된 시설이어야 함

나. 온탕침지처리시설은 과실을 담은 바구니를 플랫폼에 장착하여 온탕수조에 침지하고 물을 순환시키는 고정식(batch system) 처리시설이어야 함

다. 온탕수조에는 깨끗한 물을 사용하여야 하며 정기적으로 수질 점검 및 교체되어야 함. 내수용 또는 타국가로 수출되는 망고 생과실의 온탕침지에 사용된 물은 한국 수출용 망고의 온탕침지에 재사용되지 말아야 함

라. 온탕수조의 물은 지속적으로 순환되어 전체적으로 고르게 46.1℃를 유지할 수 있어야 함

2. 온도센서

가. 브라질 정부가 인정한 기관에서 발급한 증명서류로 온도 교정을 확인할 수 있고 온도센서의 정확도가 처리온도(46.1℃)에서 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 이어야 함

나. 온탕수조는 지속적으로 물이 순환되어 온탕의 온도가 고르게 유지될 수 있어야 하며 온탕수조의 아래로부터 1/3지점에 온도센서를 설치하여 이를 증명할 수 있어야 함

다. 온탕수조 당 최소 2개의 온도 센서를 설치하여야 하며, 여러 개의 과

일 바구니를 침지하는 경우에는 바구니당 1개 이상의 온도센서를 설치하여야 함

3. 온도기록장치

가. 온도기록장치는 외부에서 온도를 수시로 확인할 수 있는 자동온도기록장치(strip chart 또는 data logger)로서 모든 온도센서의 측정값을 지속적으로 기록·저장·출력할 수 있어야 하며, 해당 기록장치 및 온탕침지처리 시설의 식별번호가 표시될 수 있어야 함

나. 온도기록장치는 적어도 2분 단위 이내에서 기록될 수 있어야 하며, 측정값의 임의조작이 불가능해야 함

4. 온탕침지처리 방법

가. 이형과, 부패과 등의 선별을 위한 1차 선과에서 합격된 과실에 대해서만 온탕침지처리 실시하여야 함

나. 망고 생과실은 온탕침지처리를 시작하기 전에 무게 등급별로 미리 구분되어 있어야 하며, 구분된 온탕수조별 온탕침지처리 기간을 정하기 위해 온탕수조 내의 과실을 무작위로 선택하여 무게를 측정한다. 이때 무게 등급을 초과하는 망고는 그 무게에 해당하는 처리 기준을 적용하며, 혼합된 무게 등급의 온탕침지처리는 허용되지 않음

다. 온탕침지처리 실시 이전에 과실의 중심온도는 21.1℃ 이상이어야 하며, 무작위로 과실의 온도를 측정하여 요구온도에 도달하는 경우 온탕침지처리 하여야 함

라. 온탕침지처리는 과실 침지 후 온탕수조의 모든 온도센서가 46.1℃ 이상에 도달한 시점부터 개시하여 과실 무게별 온탕침지처리 기준에 따라 처리되어야 함

마. 과실은 반드시 수면 아래 10cm 이상 잠겨야 함

바. 처리가 종료된 후에는 별도의 급속 냉각 없이 상온에 보관하거나 물을 이용하여 냉각할 경우에는 온탕수조에서 과실을 꺼낸 후 30분 이후에 수냉 하여야 함. 다만, 처리 직후에 수냉할 경우 온탕침지처리 시간을 10분 더 연장하여야 함

5. 온탕침지처리 후 재감염 방지

가. 온탕침지처리가 종료된 과실은 밀폐 또는 방충시설이 갖추어진 시설에서 보관·포장·운송되어야 함

6. 온탕침지처리 불합격 판정 기준

가. 온탕침지처리 중 처리시간 및 온도가 연속으로 온탕처리 기준을 충족하지 못한 경우

나. 처리가 종료된 직후 무작위로 과육의 온도를 확인하였을 때 과육의 온도가 45℃ 미만인 경우

다. 기타 처리 효과에 영향을 미치는 요인이 발생한 경우